МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

Отчет по лабораторной работе № 1

«Основы Python и работа в VS Code и Zed»

по дисциплине «Программирование на языке Python»

Выполнил студент группы ЭНЭ-б-о-25-1
Васин Я.Ю. « »_____20__г.
Подпись студента_____
Работа защищена « »_____20__г.
Проверила Хацукова А.И. _____
(подпись)

Ставрополь 2026

Ссылка на удаленный репозиторий:

https://github.com/vasinyaroslav215-cloud/python-lab-01.git

Основы Python и работа в VS Code и Zed

Цель работы: научиться проверять готовность среды Python, создавать и запускать программы в VS Code и Zed, использовать переменные, арифметические операции, консольный ввод и форматированный вывод, а также исследовать выполнение программы с помощью отладчика.

ОС: Windows

Версия Python: 3.14.7

Задание 1. Знакомство с пользователем - user.py

Запросите имя, возраст, город, а затем вывести три строки с подписями. Имя и город - непустые строки, возраст - целое число.

```
1   name = input("Введите имя:")
2   age = input("Введите возраст:")
3   city = input("Введите город:")
4   print (f"Имя: {name}")
5   print (f"Возраст: {age}")
6   print (f"Город: {city}")
```

Рисунок 1. Код программы user.py

```
lab-01/user.py
Введите имя:Ярослав
Введите возраст:18
Введите город:Ставрополь
Имя: Ярослав
Возраст: 18
Город: Ставрополь
(.venv) PS C:\Users\user\python-lab-01>
```

Рисунок 2. Результат выполнения

Задание 2. Арифметический пример - arithmetic.py

Предложите пользователю вычислить 4 * 100 - 54. Программа должна вычислить правильный ответ и вывести его вместе с ответом пользователя.

```
1   user_answer = input("Вычислите 4 * 100 - 54: ")
2   correct_answer = 4 * 100 - 54
3   print(f"Правильный ответ: {correct_answer}")
4   print(f"Ваш ответ: {user_answer}")
```

Рисунок 3. Код программы arithmetic.py

```
lab-01/arithmetic.py
Вычислите 4 * 100 - 54: Много
Правильный ответ: 346
Ваш ответ: Много
(.venv) PS C:\Users\user\python-lab-01>
```

Рисунок 4. Результат выполнения

Задание 3. Отношение сумм – numbers.py

Введите четыре вещественных числа a, b, c, d каждое с новой строки. Вычислить (a+b) / (c+d). Вывести результат с двумя знаками после десятичной точки.

```
1   a = float(input("Введите число a: "))
2   b = float(input("Введите число b: "))
3   c = float(input("Введите число c: "))
4   d = float(input("Введите число d: "))
5   result = (a + b) / (c + d)
6   print(f"Результат: {result:.2f}")
```

Рисунок 5. Код программы numbers.py

```
lab-01/numbers.py
Введите число a: 3
Введите число b: 4
Введите число c: 3
Введите число d: 7
Результат: 0.70
(.venv) PS C:\Users\user\python-lab-01>
```

Рисунок 6. Результат выполнения

Индивидуальное задание 1. Вариант 3. Найти площадь треугольника по формуле Герона использую входные данные.

```
1   a = float(input("Сторона a: "))
2   b = float(input("Сторона b: "))
3   c = float(input("Сторона c: "))
4   p = (a + b + c) / 2
5   area = (p * (p - a) * (p - b) * (p - c)) ** 0.5
6   print(f"Площадь: {area:.2f}")
```

Рисунок 7. Код программы

```
lab-01/individual_01.py
Сторона a: 3
Сторона b: 4
Сторона c: 5
Площадь: 6.00
(.venv) PS C:\Users\user\python-lab-01>
```

Рисунок 8. Результат выполнения

Индивидуальное задание 2. Вариант 3.Введите целые h, m, s. Найдите угол поворота часовой стрелки по часовой стрелке от отметки 12, приведенный к диапазону [0, 360].

```
1   h = int(input("Часы: "))
2   m = int(input("Минуты: "))
3   s = int(input("Секунды: "))
4   total_second = h * 3600 + m * 60 + s
5   angle = total_second / 120
6   angle = angle % 360
7   print(f"Угол: {angle:.2f}")
8
```

Рисунок 9. Код программы

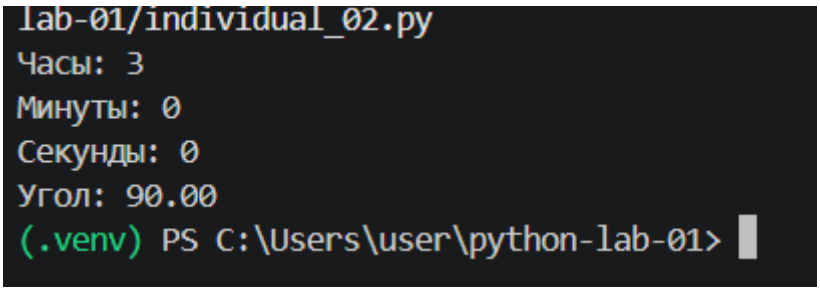


Рисунок 10. Результат выполнения

Контрольные вопросы